

Acquired S14E03 · Renaissance Technologies 笔记

原始视频: YouTube [2KjW4BqNFy0](#) (Acquired 频道, "Renaissance Technologies (Audio)") 时长: 3 小时 08 分 · 集数: Season 14, Episode 3 原始 transcript : 278 段, 存于同目录 [Acquired_S14E03_RenaissanceTechnologies_transcript_20260626.txt](#) 来源播客源: Ben Gilbert & David Rosenthal , 引用 Greg Zuckerman 《The Man Who Solved the Market》为底层文献 笔记日期: 2026-06-26

🎯 一句话总结

文艺复兴科技 / Medallion Fund 是人类金融史上最赚钱的投资工具——**34 年（1988–2022）毛年化 66%、净年化 39%**（扣 5% 管理费 + 最高 44% 业绩分成后），累计业绩分成约 \$60B。秘诀不是更快的电脑或更好的数据，而是 **"单一模型 + 学术文化 + LP/GP 内循环 + 信号处理哲学"** 这一整套无法复制的组织设计。

📅 时间线（25 年从一篇论文到一台印钞机）

年份	事件	关键人物
1938	Jim Simons 出生, Newton, MA	Jim
1958–61	MIT 本科 + 硕士（数学）	Jim
1961	与陈省身合作（→Chern–Simons 理论, 弦论基础）	Jim, Chern
1964	IDA 论文 : 将"信号处理"用于市场预测	Jim, Lenny Baum
1967	写纽约时报反越战文章, 被五角大楼开除	Jim
1968	Stony Brook 数学系主任, 无限预算招人	Jim

年份	事件	关键人物
1978	离开学术界，创立 Monometrics	Jim, Lenny Baum
1982	Monometrics + Howard Morgan 私投 → 改名 Renaissance Technologies	Jim, Howard
1984	Lenny Baum 政府债长仓爆雷 -40%，触发条款离场	—
1985	James Axe + Sandor Strauss 移到加州创立 Axcom	Axe, Strauss
1988	Howard 拆出风投（→ First Round Capital）， Medallion Fund 启动	—
1989	Strauss 抓 tick 数据 + 早期 1900s 历史数据 → ETL 雏形	Strauss
1990	Berlekamp 提"高频小额 + Kelly 仓位"思路；1990 净 +55%	Berlekamp
1993	关基金 （不再接受新 LP）；IBM 招来 Peter Brown + Bob Mercer + David Magerman	Peter, Bob
1994	进入 股票 市场；当年毛 +93%	—
2000	科技泡沫破，年毛 +128% / 净 +98.5% ，AUM \$1.9B → \$3.8B（纯复利，无新钱）	—
2002	用 basket options 加杠杆：\$1 现金撬 \$12.5 名义头寸，高峰 \$20	—
2003	踢走所有外部 LP ，Medallion 变员工内部基金；推出 RIEF 机构基金	—
2007	毛 +136%	—
2008	毛 +152% （金融海啸别人死，他们赚翻）	—
2009	Jim 退休，Peter & Bob 任联席 CEO	—
2017	Jim 让 Bob 卸任联席 CEO（因政治捐款争议），Bob 留任科学家	—
2020	毛 +149% / 净 +76%	—
2022	Jim Simons 离世（2024-05），净资产 ~\$30B	—

关键洞察：1964 论文 → 1990 真正赚钱，间隔 25 年。这不是创业神话里的"两年十亿倍"，是慢科学。



二、Medallion 为何不可复制（三块拼图）

Acquired 用 "tapestry" 形容这套机制——三块织在一起才成布：

1 单一模型架构（One Model）

- 所有市场（股票/外汇/商品/期货）共用一个模型
- 整个公司只有一个 code base，全员可见全代码
- 你改的代码，隔壁同事的策略自动受益
- 别人（CITADEL / 2 Sigma / DE Shaw）都是多策略多团队、互相竞争
- Bob Mercer 原话：「We're right 50.75% of the time. We're 100% right 50.75% of the time.」

2 极致小团队 + 学术天堂文化

- 总员工 < 400 人，研究/工程 ~150-200 人（对手 2000-5000 人）
- 中位任期 **16 年**（LinkedIn 数据）
- Long Island East Setauket 偏僻小镇，"学院派没有学生"
- **终生 NDA + 5 年非竞**（NY 法律限制），但真正锁住人的是经济+社会+法律三层
- 大多数研究员**不会读资产负债表**，纯信号处理
- 招人不看金融背景："easier to teach smart people the investing business than teach investing people how to be smart"

3 LP/GP 同源 + 价值转移机制（最聪明的设计）

- 所有人都是 Medallion 的 LP，员工逐渐变成"毕业生 = 老 LP"
- 维持 **5% 管理费 + 44% 业绩分成**（业内最高）
- 这不是为了赚钱，是为了把每年的经济回报从"老人"转移给"新人"
- 防止新人攒够钱出走单干（他们看过整个 code base）
- 401k 计划本身就是 Medallion 基金（专门起诉过政府拿到豁免）
- 类比：像大学的终身教职体系——年轻教师讲席拿大头，老教授转成"出资方"



三、关键数字（全网最完整的硬数据）

指标	数据	备注
Medallion 毛年化（1988–2022）	66%	Greg Zuckerman 整理，业内引用基准
Medallion 净年化（扣费后）	39%	同期
总业绩分成	\$60B	整段历史累计
估算 Jim 个人净资产	~\$30B	约占 RenTech 一半
当前 Medallion 规模	\$10–15B	slippage 限制
机构基金 RIEF 规模	\$60–70B（峰值 \$100B+）	给外部 LP
Jim 任期（1988–2009）	毛 63.5% / 净 40.1%	—
Peter & Bob 任期（2010–2022）	毛 77.3% / 净 40.3%	高费率下仍跑赢 Jim 时代
2008 危机	毛 +152%	市场崩，他们大赚
2007 危机	毛 +136%	同上
2000 互联网泡沫	毛 +128%	—
2020 疫情	毛 +149% / 净 +76%	—
历史最高 Sharpe	7.5（2004）	对比 S&P 500 约 0.4
杠杆（basket options）	现金 \$1 → 名义头寸 \$12.5，峰值 \$20	2002 IRS 补税案：\$6.8B
Jim 个人 IRS 补税	\$670M	basket options 长资本利得被否定
旗下 90 个 PhD	数学/物理/CS	官网公开
算力	50,000 核 + 150 Gbps 网络 + 每天 40 TB 新数据	—
代码量	1000 万+ 行	没人能 hold 整盘
交易频次	15–30 万笔/天	不是 HFT，"slow + smart" 象限

指标	数据	备注
平均持仓	1-2 天	Medallion
13F 持仓数	4300+ 只股票	极度分散

🧠 四、为什么能赚钱（机制层面）

核心：信号处理哲学

- 不关心标的本身，不看基本面
- 当作 HMM（隐马尔可夫模型）：状态 → 概率分布 → 下一状态
- 同样的数学在 1960s 用于破苏联密码
- 同样的数学在 2020s 用于 ChatGPT
- **Peter Brown** 的博导就是 **Geoffrey Hinton** (Ilya Sutskever 也是 Hinton 学生)

三个杠杆叠加：

1. **数据**（30+ 年清洗的 1900s 至今的干净 tick + 历史数据，Strauss 的执念）
2. **算力**（50k 核 + 每秒 150 Gbps）
3. **算法**（机器学习发现人脑根本想不到的关系）

几个反直觉的事实：

- **持仓 1-2 天**——不是 HFT，"slow + smart" 象限，不是 "Flash Boys"
- **高波动期最赚钱**——别人 panic sell 时，他们在捡血筹码
- **对手是散户 + 恐惧的共同基金**，不是其他 quant
- **risk-on 时反而要慎重**（2000 泡沫 Peter Brown 想全押模型，Jim 强行减仓）

跟其他 quant 的本质区别：

- **其他 quant**：人给 idea → 机器验证 → 人拍板下注
- **RenTech**：机器给 idea → 机器验证 → 机器下注，人只负责维护模型



五、Seven Powers 套用（Acquired 的标准分析框架）

Power	RenTech 是否适用	说明
规模经济	✗ 反规模	slippage 限制规模，\$10-15B 是天花板
网络经济	✗	不跟任何人说话
切换成本	✗	—
品牌	⚠ 仅 RIEF 用得到	Medallion 不接受新钱
反定位	⚠ 部分	单一模型 vs 多策略；零外部 LP vs 全行业接钱
流程优势	✓ 核心	30 年叠加的 code + 流程 + 协作机制
锁定资源	✓ 核心	干净数据 + PhD 池 + 极度保密

结论：流程优势 + 锁定资源——这不是某单个技巧，是 30 年慢慢磨出来的复利。



六、对我们的启示（库哥视角）

直接投资层面

1. 完全投不进去——Medallion 已 23 年不接外部资金，存量 GP/LP 都是内部人
2. RIEF 能投但不值得追——费后表现就是 S&P 500 水平，预期收益 ~8%
3. 学不到 RenTech——人才/数据/文化/年限四样缺一不可，AUM 越大越学不来

思想层面（这部分才是真正值得吸收的）

1. 小团队 + 共享基础设施 > 大团队 + 竞争 - 我们做研究、写代码、做产品时，"一个 code base 全员可见"是稀缺优势
2. 价值转移机制是高激励的正解 - 老员工有钱后必然躺平，新人必然想出走；RenTech 用 44% carry 把"压岁钱"从老人转给新人，比传统奖金更精确
3. "让模型做决策"比"让人拍板"更靠谱 - 任何容易情绪化的判断（择时、panic sell、追涨杀跌）都是 RenTech 的 alpha 来源
4. 隐秘的 alpha = 非直觉的关系 - Tesla 与小麦期货同涨，原因是某 hedge fund 同时持有两者做再平衡——人脑永远找不到这种关系

5. 不追求"聪明地预测", 追求"高胜率 + 无数次下注 + Kelly 仓位" - 50.75% 胜率, 10 万次下注, 足够致富 - 这条对个人交易也有指导意义
6. 慢科学值得等 - 25 年才赚钱。中本聪至今没现身; 很多真正伟大的事都不是 18 个月跑出来的

可能的"抄作业"启发

- 想做一家"小而美"的量化基金? 门槛极高 (人才 + 数据 + 15 年磨合)
- 想学他们的"组合管理"哲学? 把"信号处理"思想用到我们自己的决策上——把每个判断拆成"可量化的状态 → 概率分布"
- 想研究具体可学的方法论? 重点看 **hidden Markov model** 和 **Kelly criterion**

! 七、熊市视角 (Acquired 自己列的)

- 科技巨头 (LLM 时代) 让 quant 工具平民化, 可能拉平 RenTech 优势
- 真正人才可能外流 (同领域开源工具多了, "离开 RenTech" 不再等于"放弃一切")
- 文化稀释: Jim 去世、Mercer 退出, 灵魂人物减少
- 新任联席 CEO David Lippe (管机构基金出身) ——纯 Medallion 派是否被稀释是悬念
- 模型每两年完整重构——万一失去一个关键研究员, "整个系统没人能 hold 在脑中" 的风险

核心讽刺: RenTech 自己可能就是 alpha 的来源。"复杂的自适应系统" 被他们摸透的同时, 他们的存在本身也在改变系统本身。

🎤 八、其他亮点 (金句 / 八卦)

- **"You can't spell Renaissance without AI"** —— 开场双关
- Peter Brown 2000 年泡沫时想辞职, Jim 说"经历过这个的人更值钱"
- Jim 退休前给 Peter 的金句: "你敢激进是因为我在旁边挡你。等你坐到这把椅子, 你自己就会保守了" —— 人类互动的反身性洞见
- Lenny Baum 1984 年政府债长仓爆雷触发"合伙人条款"被强制清仓离场——**他们也是吃过亏的**
- Jim Simons 退休后给自家 family office 打电话问"市场大跌怎么办"——**Jim 也是 Jim, 不是神**
- First Round Capital Fund 1 (\$125M) 回报 50×, 含 Roblox/Uber/Square——Jim 当 LP 赚的可能跟 Howard 当 RenTech LP 赚的一样多

- 插曲八卦：Bob Mercer 出钱搞了 Breitbart + Cambridge Analytica + 2016 Trump + Brexit ; Jim Simons 同期是大额民主党捐款人。两人至今同公司同事，"美式不可思议"

九、信息源建议（库哥想深挖）

1. 必读：Greg Zuckerman 《The Man Who Solved the Market》（唯一一本专题书）
2. 次选：Scott Patterson 《The Quants》（2011，2 章 RenTech）
3. 一手资料：Peter Brown 在 GS Exchanges 的访谈（YouTube 有）
4. 一手资料：Peter Brown 关于 basket options 的国会证词
5. **Bloomberg 2016 那篇 RenTech 报道**——Acquired 评 "早期唯一一篇像样的"

十、本次工作记录

- 数据来源：YouTube [2KjW4BqNFy0](#) → podscripts.co 完整 transcript (278 段, 0-3h05m)
- 失败路径：yt-dlp 反爬被 ban ; youtube-transcript-api 无字幕；subeasy.ai 仅到 1h58m
- 本地存档：[research/podcasts/Acquired_S14E03_RenaissanceTechnologies_transcript_20260626.txt](#)
- 笔记版本：v1 , 2026-06-26